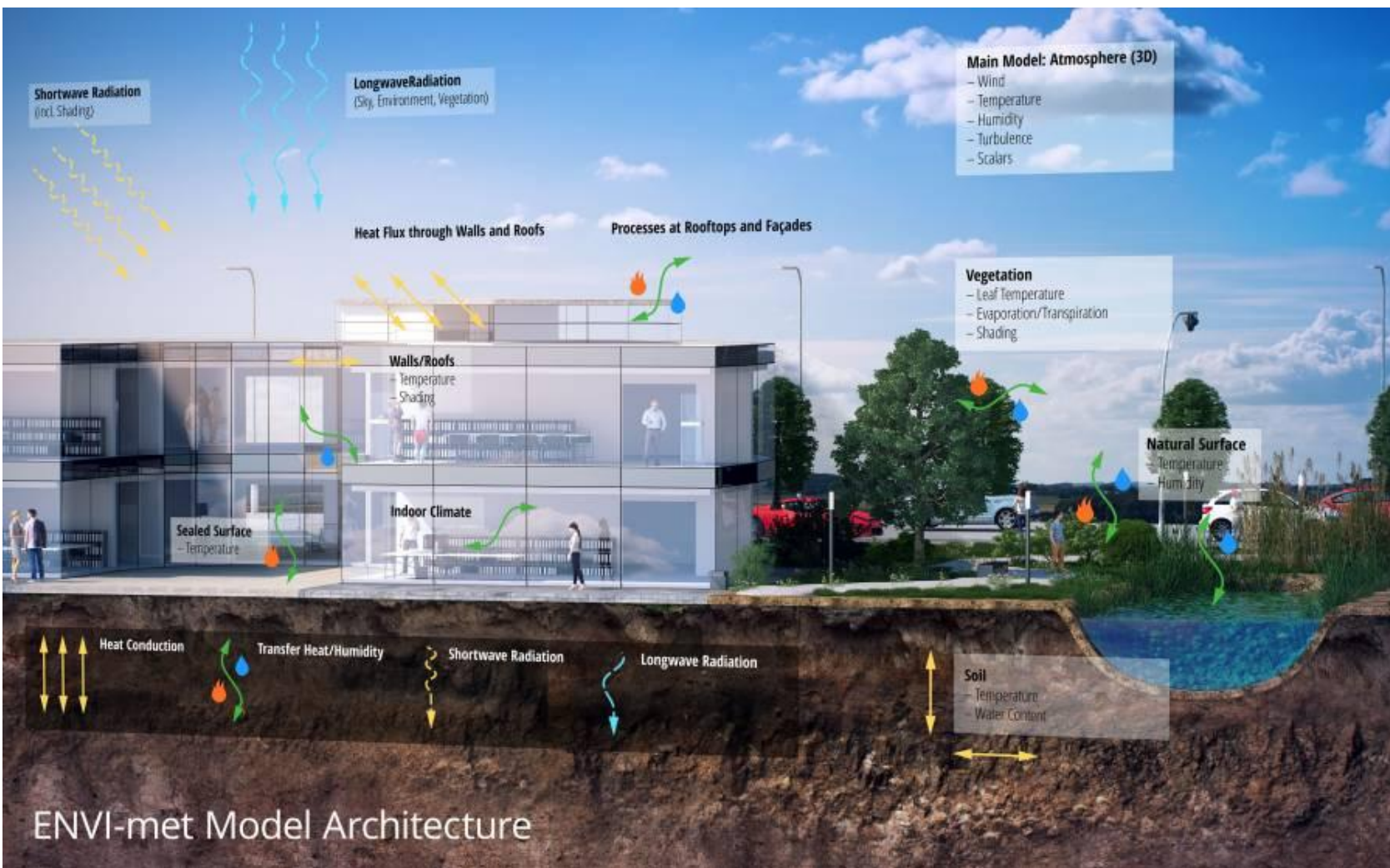


Основы работы с ENVI-met



- Негидростатическая трехмерная микроклиматическая модель
- Учет трения о здания
- Учет теплообмена зданий со средой
- Учет воздействия деревьев – эвапотранспирация, торможение ветра

$$\rho \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = \rho \bar{f}_i + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[-\bar{p} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \rho \overline{u'_i u'_j} \right] \quad \text{Уравнения движения в осреднении по Рейнольдсу}$$

Порядок работы

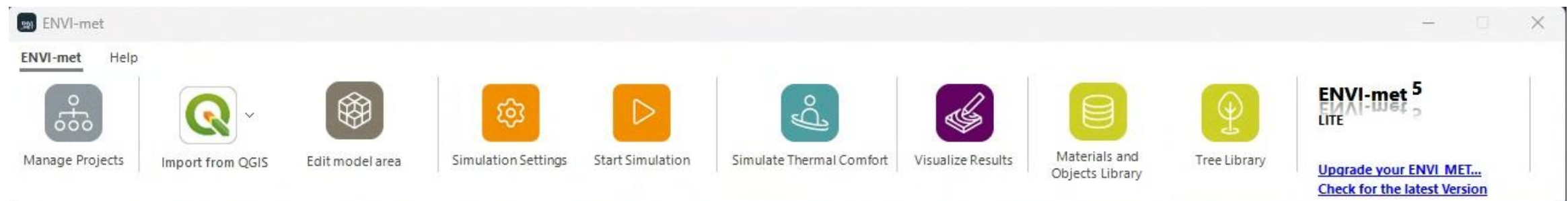
- 1) Подготовить данные о зданиях, поверхности и растительности
- 2) Подготовить начальные и граничные условия, настроить параметры записи данных
- 3) Расчеты
- 4) Постпроцессинг

Организация

Старая версия



Новая версия



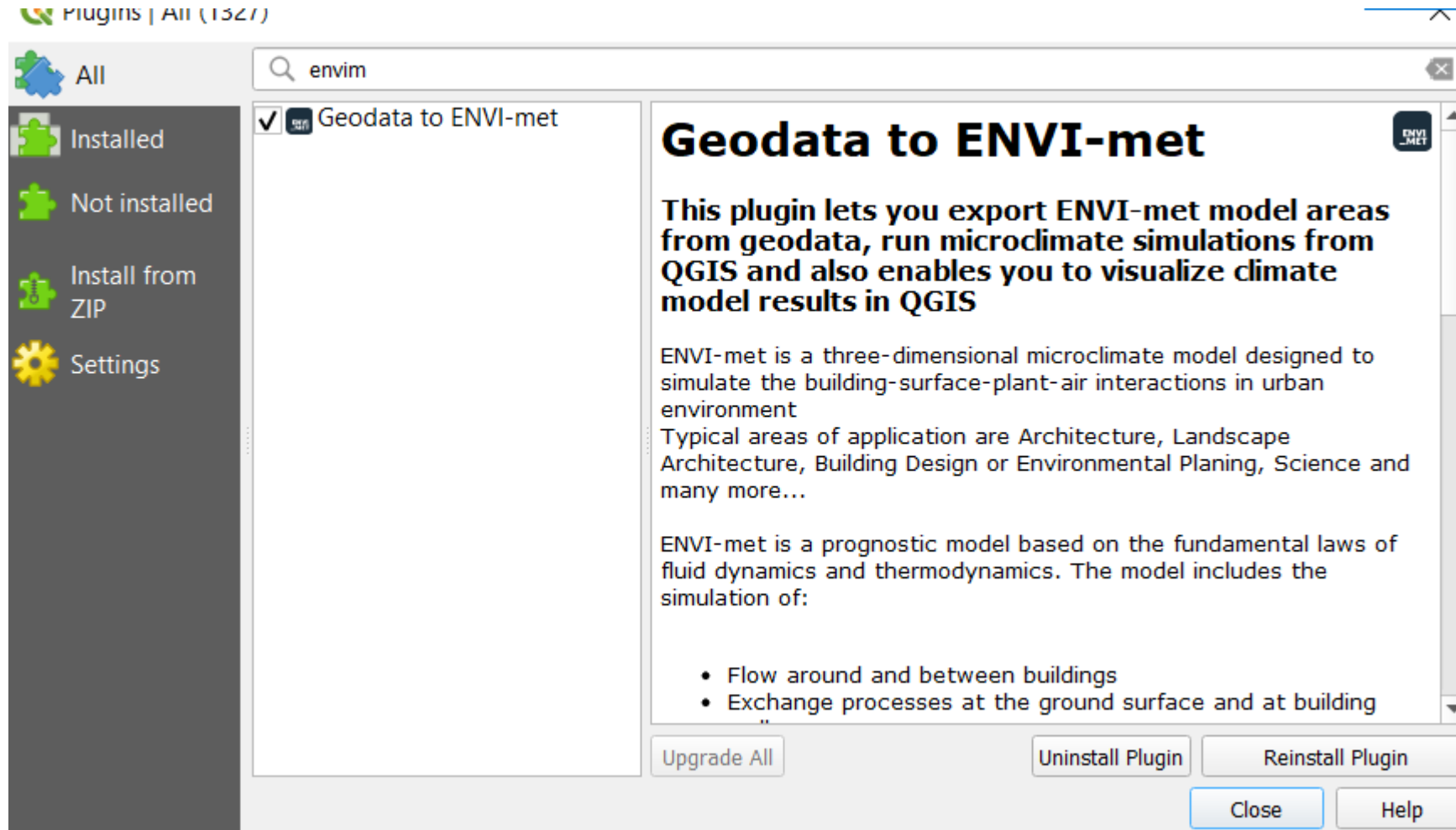
Препроцессинг

- Импортировать данные из OSM
- Работа в QGIS с плагином ENVI-met

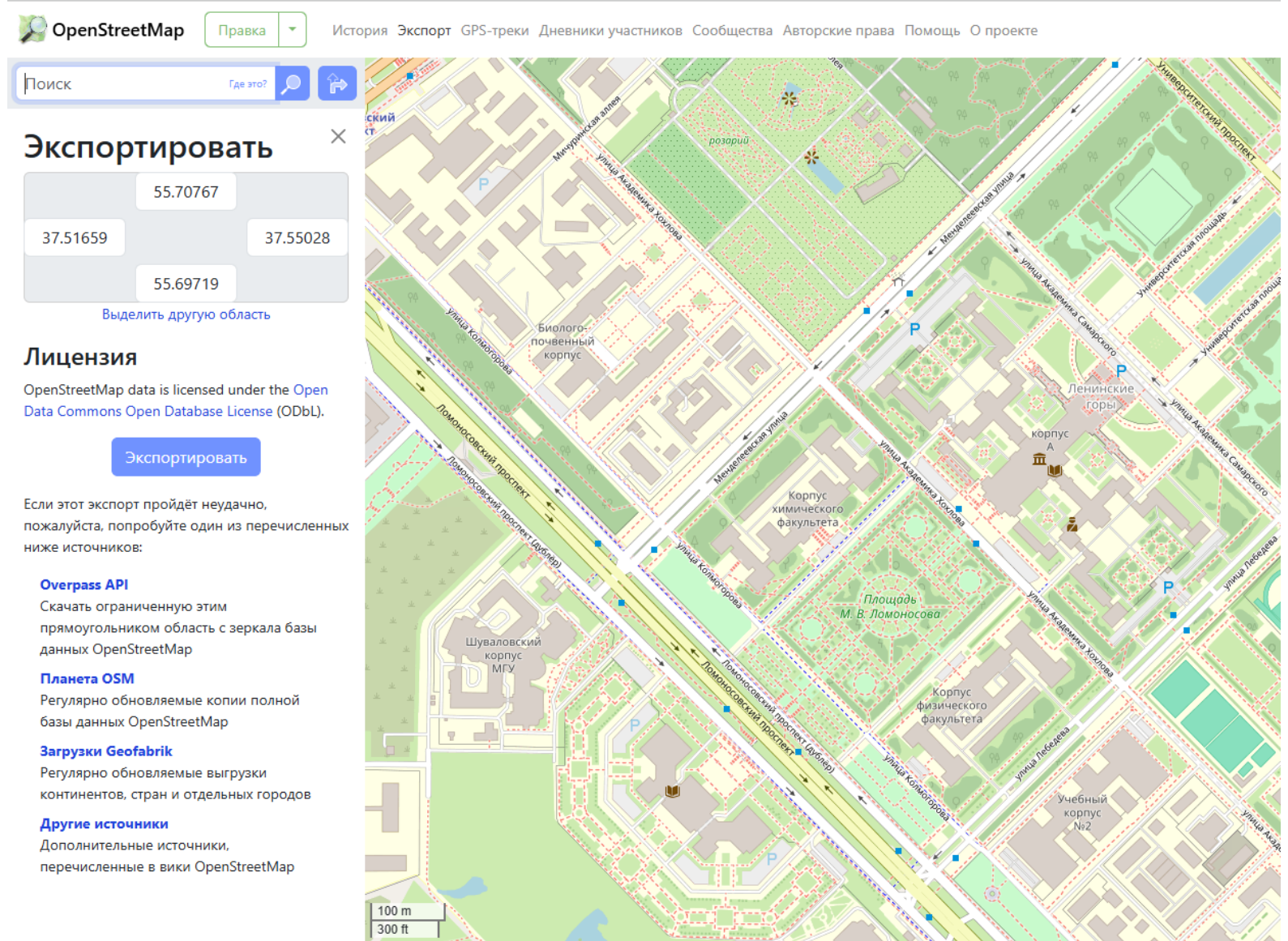
Либо

- Вручную в программе Spraces (маленькие области счета)

QGIS



Импорт данных из OSM



New Temporary Scratch Layer

Layer name:

Geometry type:

☐ Include Z dimension ☐ Include M values

EPSG:4326 - WGS 84

New Field

Name:

Type:

Length: Precision:

Fields List

Name	Type	Length	Pre

Warning: Temporary scratch layers are not saved and will be discarded when QGIS is closed.

Временный слой – полигон
Делаем 4-угольный полигон
– граница области счета
Задаем параметры
вертикальной и
горизонтальной сетки

Home Export GIS layers to ENVI-met Create ENVI-met simulation Start ENVI-met simulation Load ENVI-met simulation results Database Lookup

Geodata:

Gridding Buildings Surfaces Vegetation DEM / Terrain Sources / Pollutants Receptors

General Settings Additional Gridding Settings

1: Select sub area from layer (should only contain one rectangular polygon):

2: Adjust the horizontal resolution of the model area:

x-resolution [m]: x-Dimension: 1125 m; number of x-Grids: 375

y-resolution [m]: y-Dimension: 1152 m; number of y-Grids: 384

3: Determine the vertical resolution and gridding option of the model area:

Highest Structure (DEM + Building): 0 m (Building = 0 m, DEM = 0 m)

z-resolution [m]: 31: dz: 115.0m; z-Center: 635.6m; z-Top: 693.1m
32: dz: 138.0m; z-Center: 762.1m; z-Top: 831.1m
33: dz: 165.6m; z-Center: 913.9m; z-Top: 996.7m
34: dz: 198.7m; z-Center: 1096.1m; z-Top: 1195.5m

number of z-Grids:

Method of vertical gridding: ☒ Splitting: lowest gridcell is split into 5 subcells
☒ Telescoping: vertical grid increases with height

telescoping start height [m]:

telescoping factor [%]:

Resulting model height: 1195.45 m

Слой зданий. При желании можно задать высоты и материалы стен в атрибутах векторных объектов (проще задать постоянными)

Gridding

Buildings

Surfaces

Vegetation

DEM / Terrain

Sources / Pollutants

Receptors

Select building layer:

Select field for building top [m]:

☐ Use static value instead:

15

Select field for building bottom [m]:

☒ Use static value instead:

0

Select field for building name [string]:

☒ Use static value instead:

Select field for building walls [ENVI_ID]:

☒ Use static value instead:

000000

Select field for building roofs [ENVI_ID]:

☒ Use static value instead:

000000

Select field for wall greenings [ENVI_ID]:

☒ Use static value instead:

Select field for roof greenings [ENVI_ID]:

☒ Use static value instead:

Select field for BPS outputs [0 or 1]:

☒ Do not write BPS outputs

Подстилающая поверхность. Полигоны или растр

Gridding

Buildings

Surfaces

Vegetation

DEM / Terrain

Sources / Pollutants

Receptors

Select Data-source:

☒ Surfaces from Vector-layer

☐ Surfaces from Raster-layer

Select surface layer:

Select field layer [ENVI_ID]:

☐ Use static value instead:

Растительность. Трава – полигоны или растр, деревья – точки

Simple plants

3D plants

Select Data-source:

☒ Simple Plants from Vector-layer

☐ Simple Plants from Raster-layer

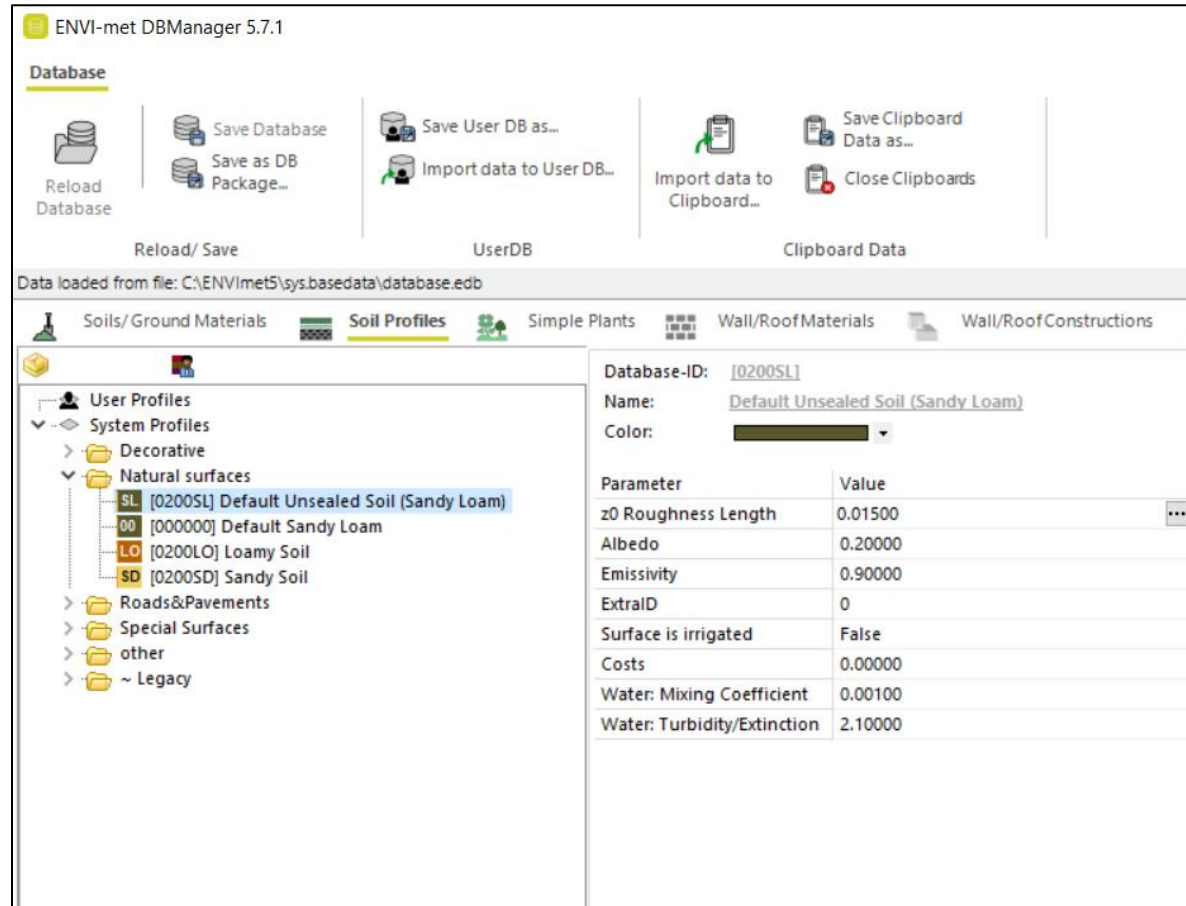
Simple plants (vegetation with no vertical distinction, e.g. hedges, grass, crops, ...):

Select simple plant layer:

Select field layer [ENVI_ID]:

☐ Use static value instead:

Где посмотреть индекс для материалов стен, типов деревьев и тд?



Database-ID: [0200SL]

Экспорт файла территории

Summary

Gridding: ☒

Simple Plants: ☐

Point-Sources: ☐

Buildings: ☐

3D-Plants: ☐

Line-Sources: ☐

Surfaces: ☐

Receptors: ☐

Area-Sources: ☐

DEM: ☐

▼ Export to INX-File

Save to:

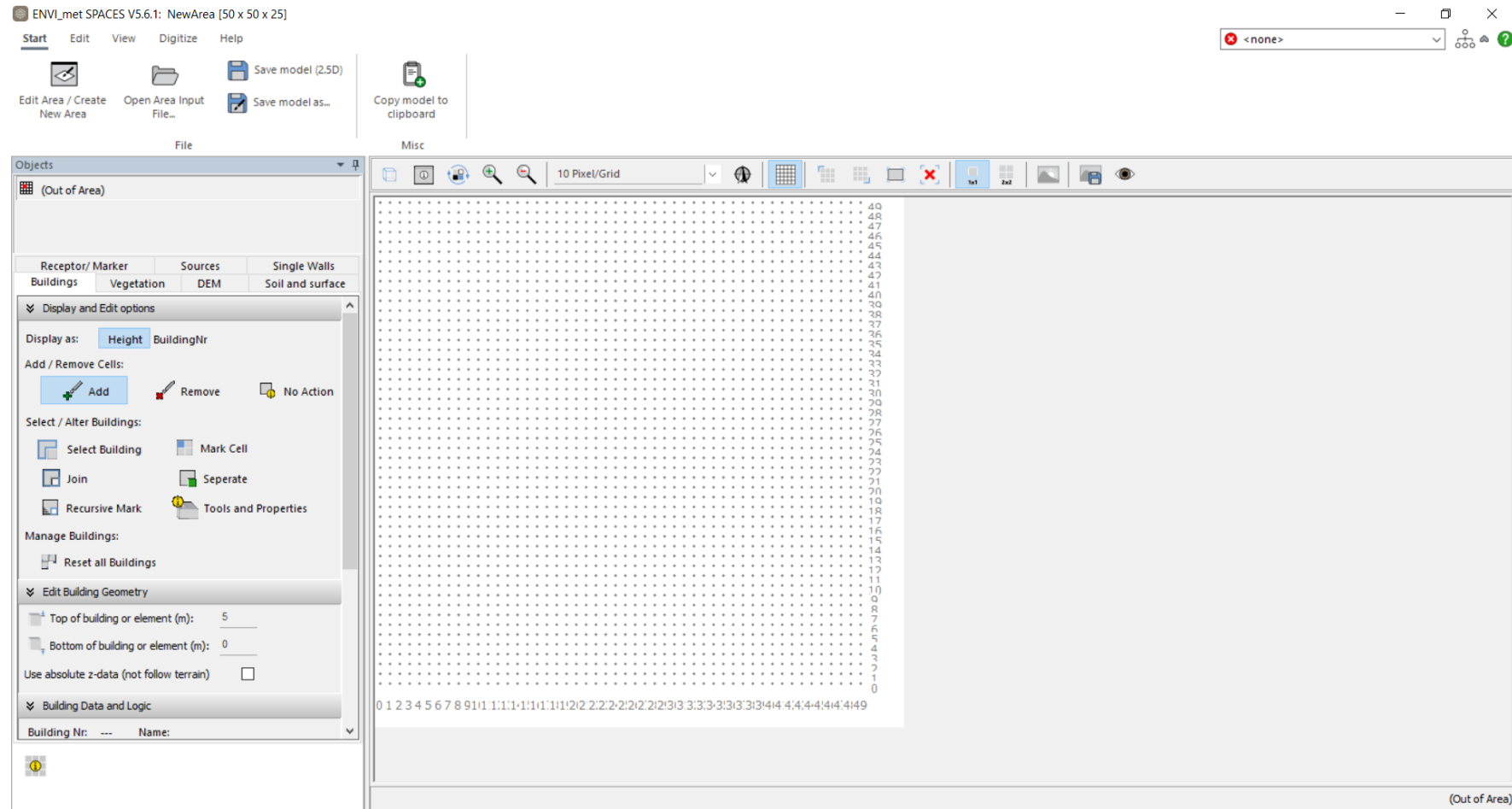
...

Save INX-File

Progress:

0%

При необходимости редактировать можно в программе Spaces (Edit model area)



Необходимо задать
данные о
моделировании
(дата, число часов
моделирования)

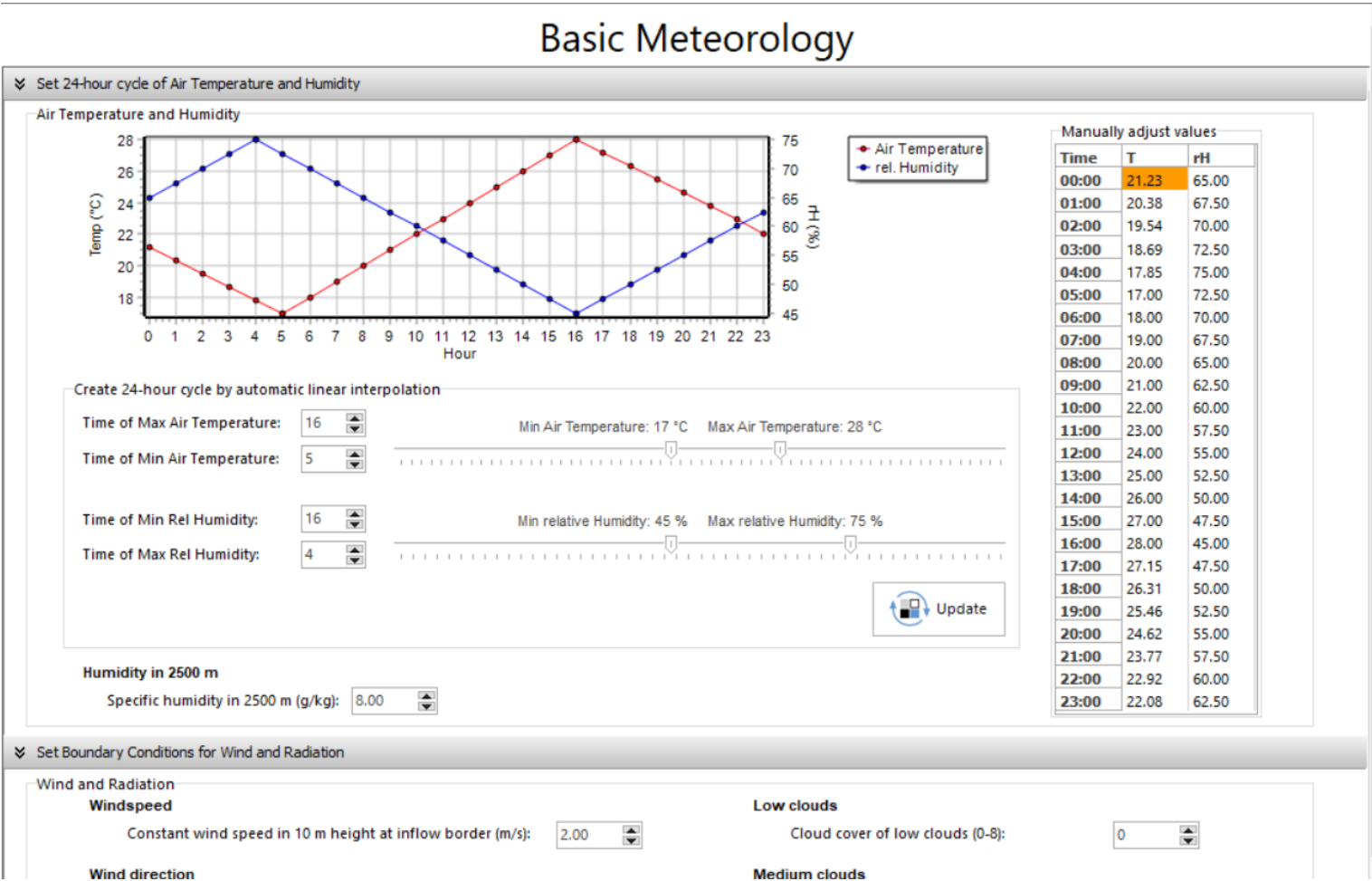
Импортировать
сохраненный файл
с территорией

Задать
метеорологические
параметры

The screenshot shows the 'Simulation Settings' application window. The left sidebar contains a tree view with the following categories: 'Mandatory Settings' (containing 'General Settings', 'Meteorological Settings', and 'Advanced Meteorology') and 'Advanced Settings' (containing 'Soil Settings', 'Building Settings', 'Pollutant / Source Settings', 'Output Settings', 'Radiation Settings', and 'Expert Settings'). The 'General Settings' tab is selected. The main panel displays the following sections:

- Simulation Scenario:** A dropdown menu set to 'Base Scenario'. Below it, a note states: 'Base-Scenario: Output folder will be written in the project root folder'.
- Simulation Date and Time:** Includes fields for 'Start Date (YYYY MM DD):' (2025 07 01) and 'Start Time (HH:MM):' (5:00). A 'Total Simulation Time (h):' field is set to 24.
- Simulation name and Settings:** Includes a 'Name of simulation:' text box with 'New Simulation'. Below it, a note says: 'This is used to identify your simulation and to generate labels'. There is a checked checkbox for 'Use default output folder' and a 'Set Output Folder' button. A note below states: 'If checked, the outputs will be written to the Scenario folder based on SIMX name'.
- Model Area:** Includes a text box with '(No INX-File defined)' and a 'Select Area...' button. A note above the text box says: 'Please define model area for the simulation (INX-File):'.

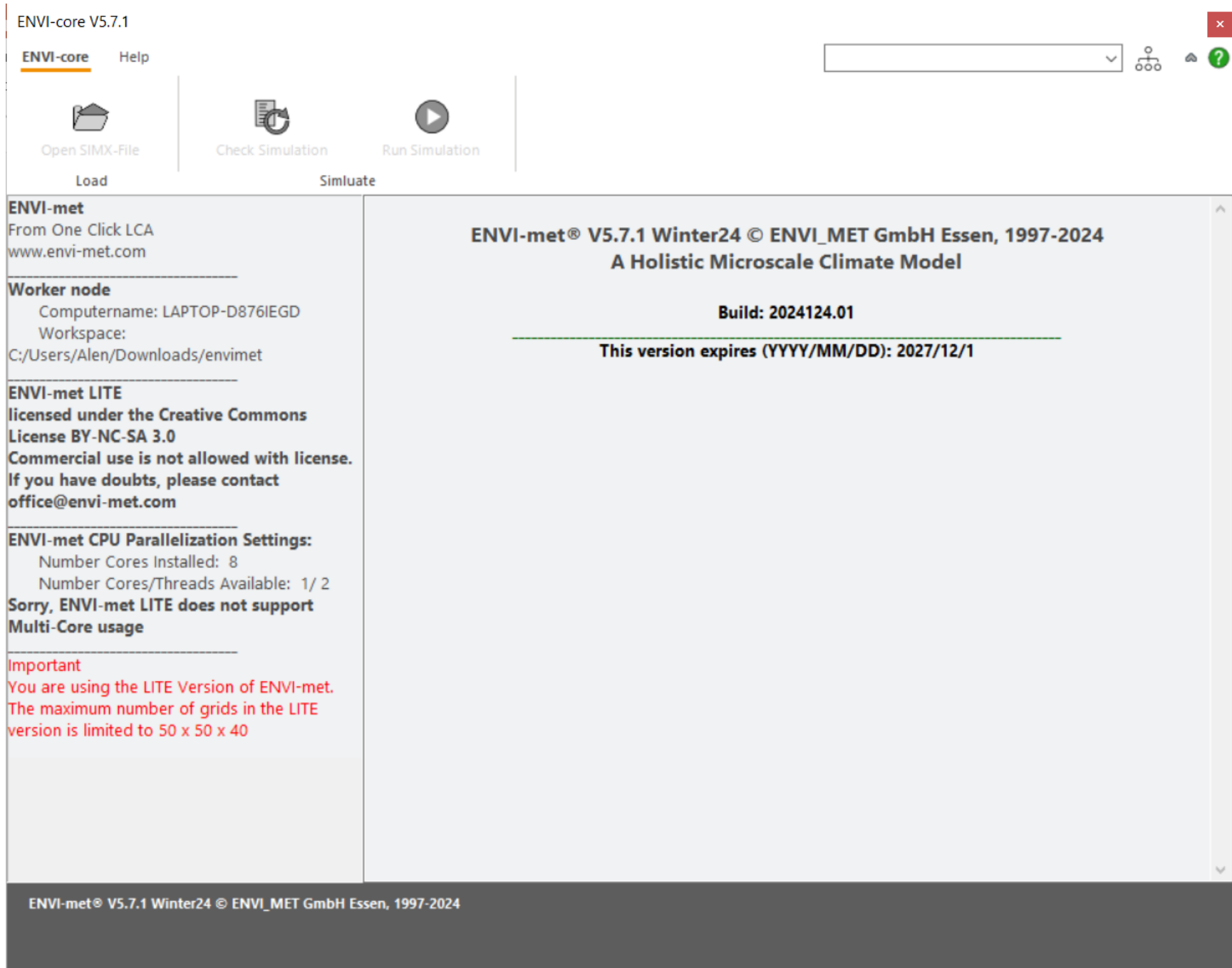
В бесплатной версии
можно задать только
ход влажности и
температуры воздуха.
Скорость и
направление ветра,
балл облачности –
постоянные величины



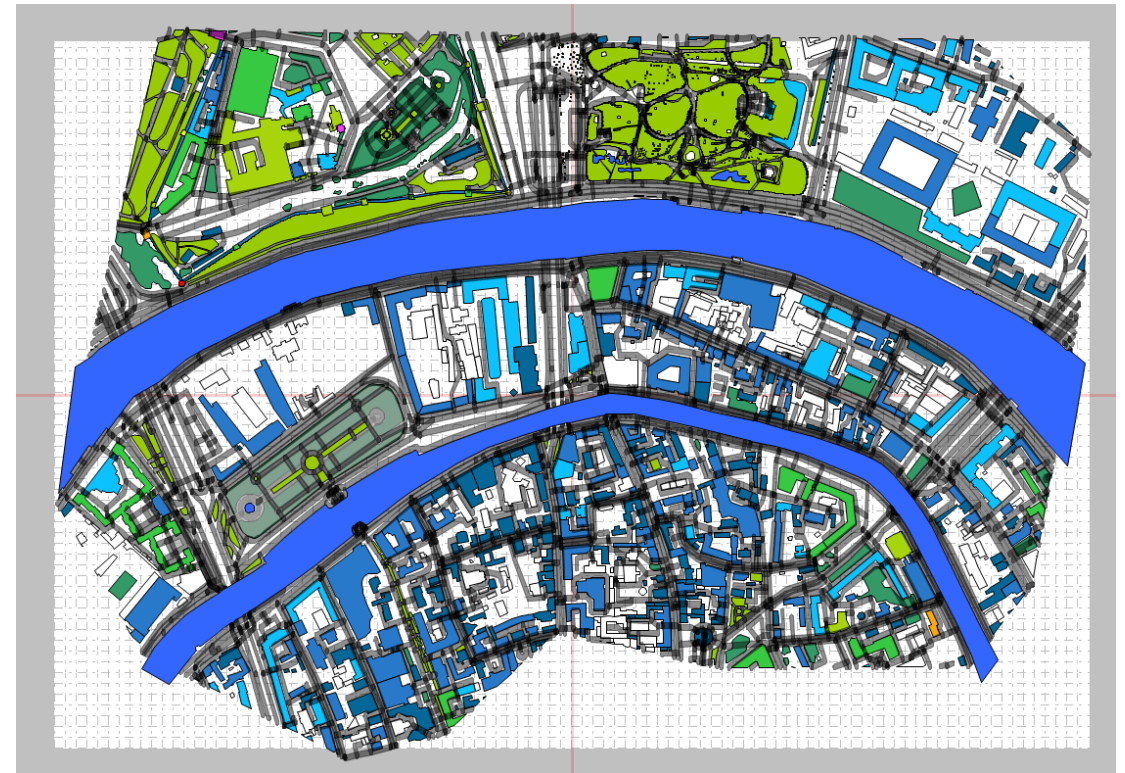
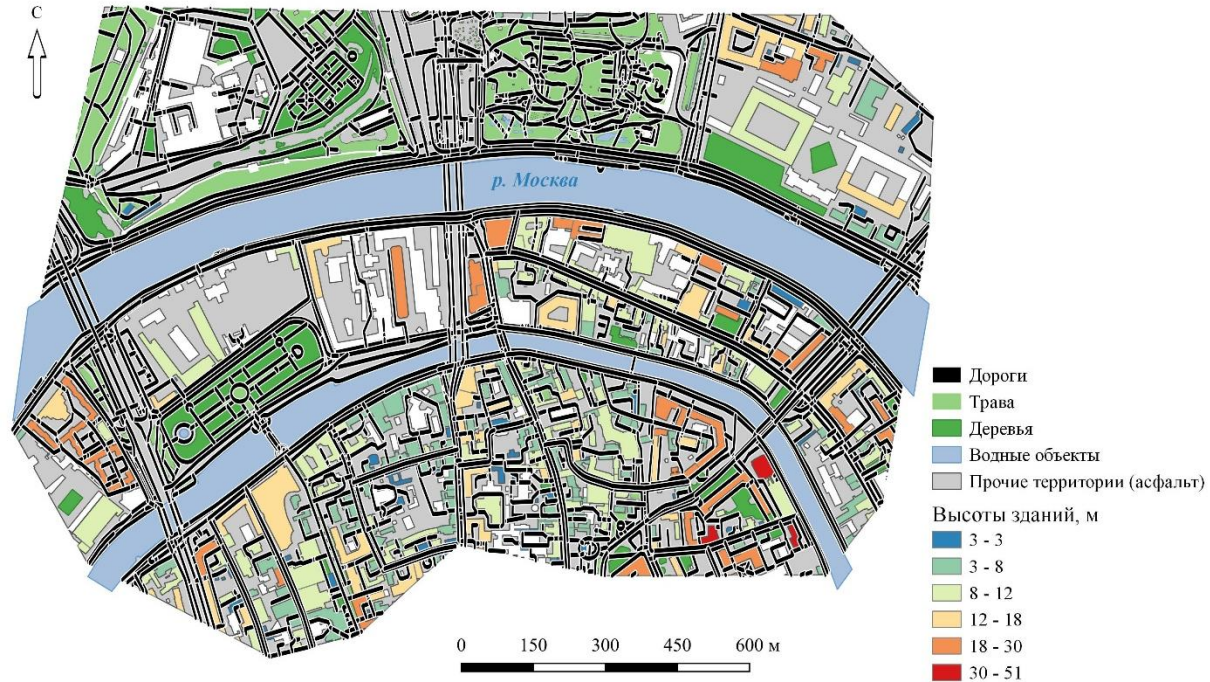
Файл с данными для моделирования будет иметь разрешение .simx

Для запуска расчетов необходимо запустить приложение envi-core, выбрать проект (правый верхний угол), после чего будет доступна опция загрузки simx файла (левый верхний угол)

Проводить проверку не обязательно, можно сразу нажимать run



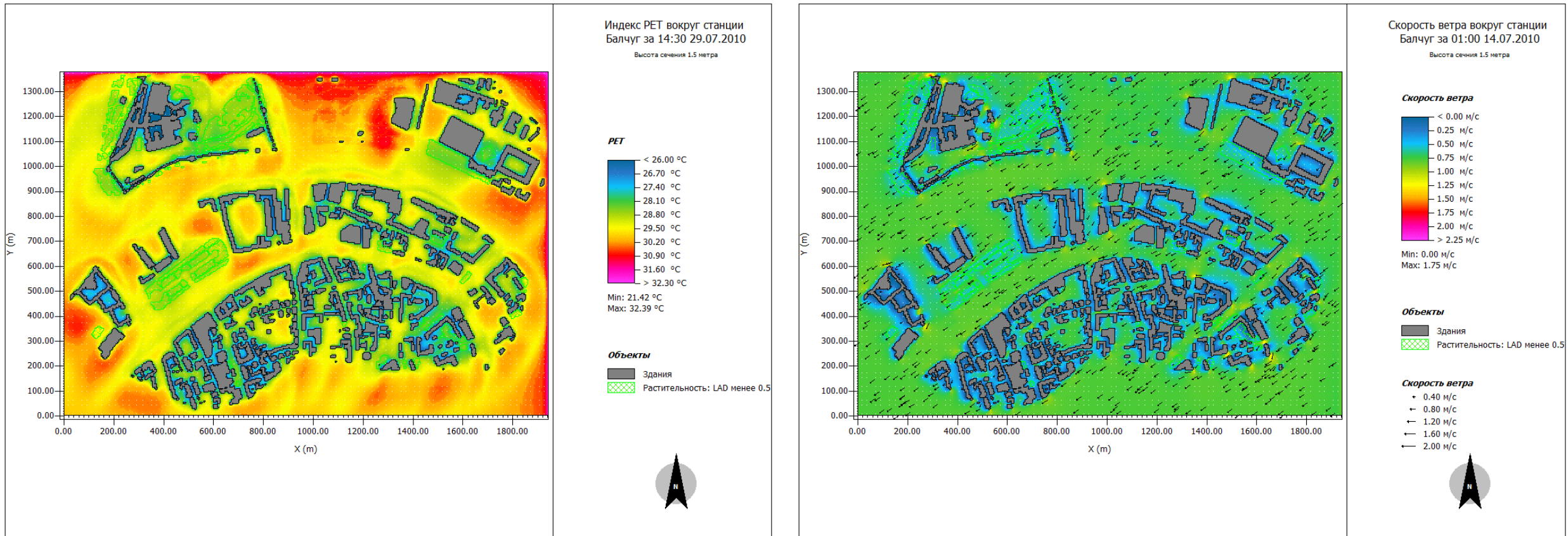
Предварительная карта области микроклиматического моделирования с указанием типа подстилающей поверхности и высоты здания



Пример работы с ENVI-met

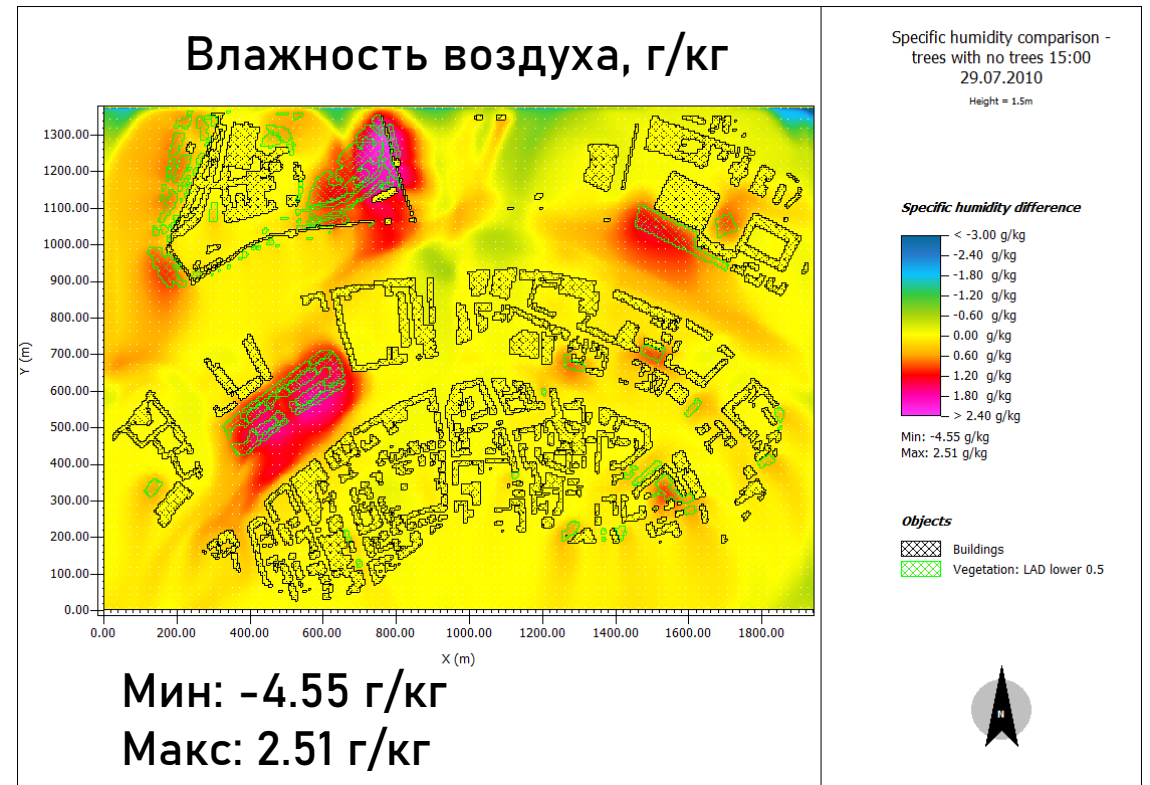
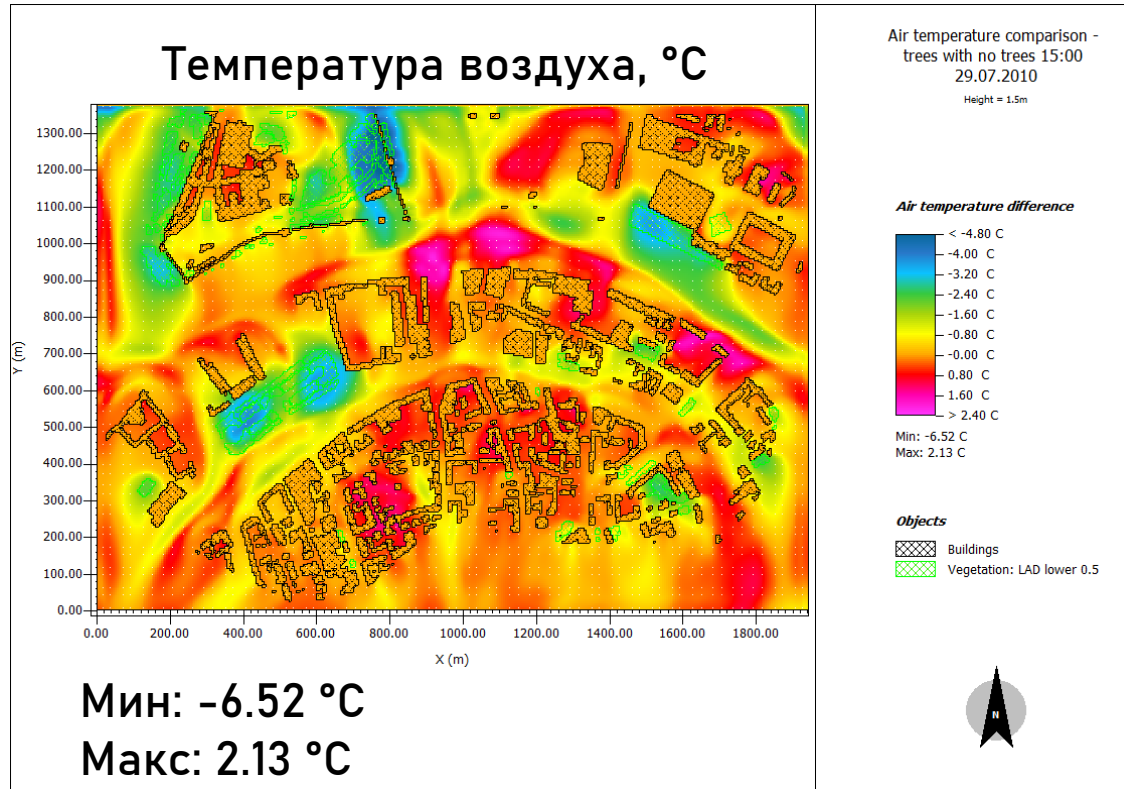
- Размер 1960*1380 метров
- Вокруг метеостанции Балчуг
- Здания разных высот
- Крупные массивы деревьев

Результаты моделирования в ENVI-met



Индекс PET – физиологически эквивалентная температура. Рассчитывается из учета энергетического баланса человека. На территории – от комфортной температуры до умеренного и сильного теплового стресса

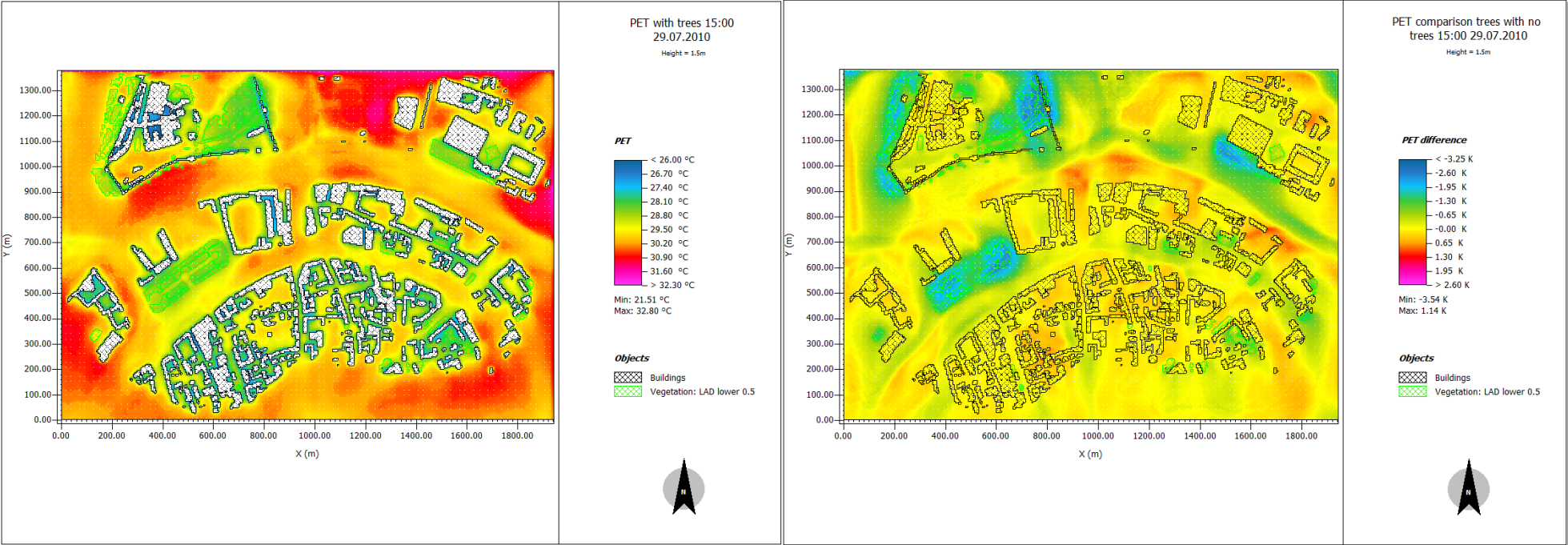
Сравнение прогона с деревьями с прогоном без деревьев



**Метеорологические
характеристики**

- Наибольшая разность температур – под деревьями меньше на 6,5 °C
- Деревья производят большое количество влаги – влажность больше на 2,5 г/кг

Влияние на индекс РЕТ



PMV	PET	Thermal perception	Grade of physiological stress
-3.5	4	Very cold	Extreme cold stress
-2.5	8	Cold	Strong cold stress
-1.5	13	Cool	Moderate cold stress
-0.5	18	Slightly cool	Slight cold stress
0.5	23	Comfortable	No thermal stress
1.5	29	Slightly warm	Slight heat stress
2.5	35	Warm	Moderate heat stress
3.5	41	Hot	Strong heat stress
		Very hot	Extreme heat stress

- В пределах территории наблюдается легкий и умеренный тепловой стресс
- Максимальная разница индекса РЕТ – под деревьями меньше на 3,5°С
- В данных условиях – переход к среднему тепловому стрессу
- Разность РЕТ меньше разности температуры из-за повышения влажности